รายงานวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

นัฐวุฒิ เซลอัฟซัน วต.2/1

รหัส 164404140040

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

นัฐวุฒิ เซลอัฟซัน วต.2/1

รหัส 164404140040

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้ได้รู้จักความหมายของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ แบบชนิดของคอมพิวเตอร์ และเข้าใจกระบวนการของคอมพิวเตอร์

รายงานฉบับนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตและเนื้อหาของอาจารย์ สิทธิโชค อุ่นแก้วที่สอนเนื้อหาให้กับผู้จัดทำ โดยผู้จัดทำมีความประสงค์อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์

หากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดประการใดในรายงานฉบับนี้ ผู้จัดทำจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายนัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

13 พฤศจิกายน 2565

สารบัญ

บทที่1 พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ 1

1.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 2

1.2 แบบชนิดของระบบ 3

1.3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 3

1.4 ชนิดของคอมพิวเตอร์ 7

1.5 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 10

1.6 กระบวนการของคอมพิวเตอร์ 10

1.7 ระบบจำนวนของคอมพิวเตอร์ 11

บทที่ 2 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 13

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 14

ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์ 14

บทที่ 3 พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์

ความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ 18

หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ 18

คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์ 18

คุณลักษณะเฉพาะของไมโครคอนโทรลเลอร์ 19

ความแตกต่างระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 23 19

บทที่ 4 การต่ออุปกรณ์และการสื่อสาร

ความหมายของ Internet of thing 21

สถาปัตยกรรม IOT 22

ความหมายของ IP Adress 23

ความหมายของ Gateway 24

ความหมายของ Cloud Computing 25

บทที่ 5 ตัวต้านทานไฟฟ้า

ตัวความต้านทาน ชนิดค่าคงที่ 31

ตัวความต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ 35

ตัวความต้านทานชนิดปรับแต่งค่าได้ 36

ตัวความต้านทานชนิดแบ่งค่าได้ 36

ตัวความต้านทานชนิดพิเศษ 36

บรรณานุกรม 39

บทที่ 1 พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบคือ

ระบบ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า System ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า systēma

ความหมายคือ การรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ออกแบบและสร้างขึ้นโดยประกอบด้วยส่วนย่อยที่มีการกระทำระหว่างกัน เพื่อการดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

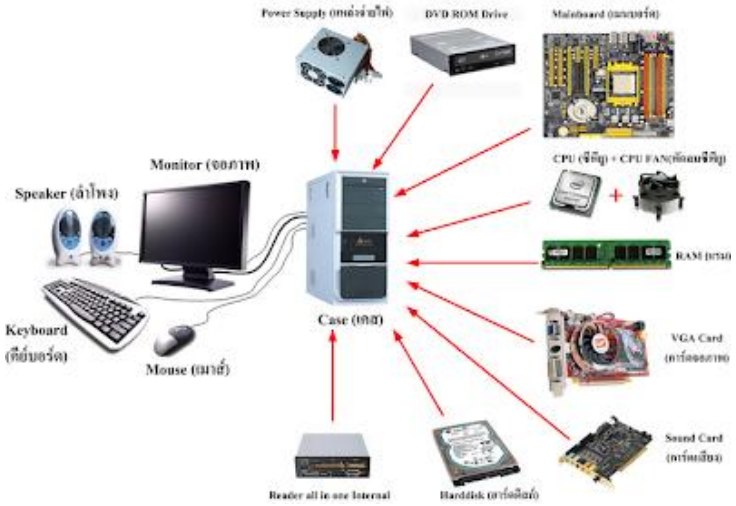
คอมพิวเตอร์คือ

คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

คอมพิวเตอร์จึงเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก อาทิเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องและสามารถประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้

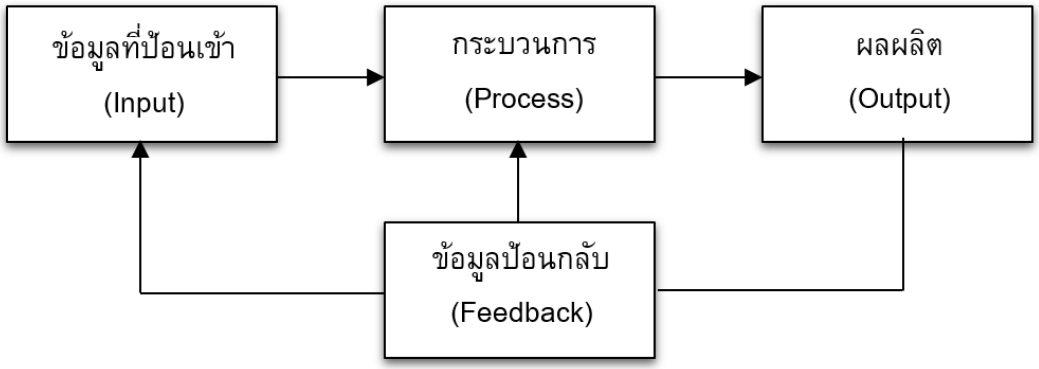
สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของโครงสร้างย่อยที่มีองค์ประกอบภายในที่ถูกรวบรวมและจัดการให้การทำงานร่วมกันอย่างมีระเบียบ เพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดมีการดำเนินการให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนคอมพิวเตอร์นั้น หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบและสร้างจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติเสมือนสมองกลที่ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์และตรรกะศาสตร์



รูปที่ 1.1 ระบบคอมพิวเตอร์

1.1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์



รูปที่ 1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. การรับข้อมูลขาเข้า (Input)

ข้อมูลขาเข้าคือคุณสมบัติในการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งหน่วยรับข้อมูล ให้สามารถเชื่อมการทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อทั่วไป อาทิ เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด หรืออุปกรณ์เฉพาะทางชนิดอื่น ๆ

2. ความสามารถในการประมวลผล (Processing)

การประมวลผล คือการนำเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือข้อมูลจากการส่งคำสั่งผ่านคีย์บอร์ดหรือปุ่มควบคุมสั่งการที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นำเอาข้อมูลนั้นมาคำนวณตามหลักการคำนวณที่โปรแกรมเอาไว้ ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพท์ออกมาตามสูตรคำนวณ โดยมีการนำมาใช้ในการประมวลผลหลายจุดประสงค์ เช่น การคำนวณเพื่อหาผลลัพท์ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณเพื่อแสดงผลออกมาเป็นภาพ แสงสีเสียง เป็นต้น

3. ความสามารถในการแสดงผล (Output)

ขั้นตอนการแสดงผลคือขั้นตอนที่อาศัยข้อมูล จากการประมวลผลนำมาแสดงภายใต้ข้อกำหนดของโปรแกรม หรือเงื่อนไขของอุปกรณ์รองรับการแสดงผล หรือส่งต่อข้อมูลรหัสเพื่อให้อุปกรณ์แสดงผลที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถนำไปประยุกต์การแสดงผลตามความสามารถและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ได้

4. การเก็บข้อมูล (Storage)

การเก็บข้อมูลเป็นคุณสมบัติเด่น ที่ได้รับความนิยมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุด แม้แต่ผู้ที่ไม่มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากนัก ก็ได้อาศัยความสามารถในเชิงเก็บข้อมูล เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บเอาไว้และนอกจากความสามารถในการเก็บข้อมูลแล้ว ระบบหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ยังจะต้องรับหน้าที่ในการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลชั่วคราว ที่เกิดขึ้นจากการรันระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลชั่วคราว เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการประมวลผลที่ซับซ้อนอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสมรรถนะความสามารถ ของโครงสร้างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็นหลัก

1.2 แบบชนิดของระบบ

1 ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบที่มีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง และไม่รับผลกระทบ (Feedback) จากสิ่งแวดล้อม

2 ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบที่มีการปฏิสัมพันธ์หรือจะได้รับอิทธิพลและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้

1.3 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปี คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถแบ่งออกได้โดยแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardward) เป็น 6 ยุคด้วยกัน

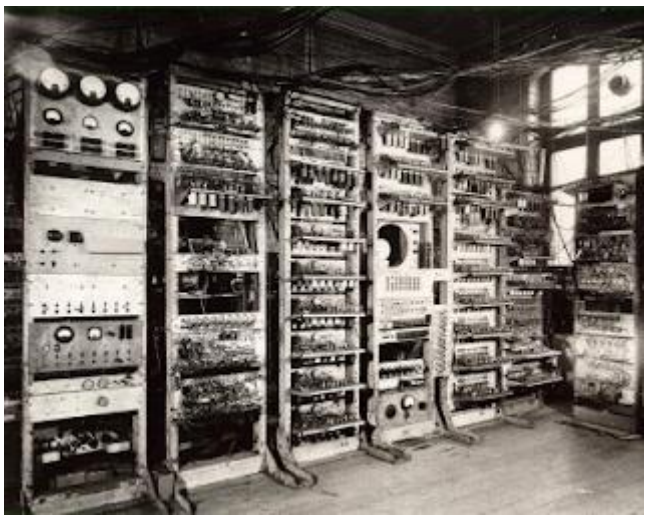
ยุคที่ 1 (The First Generation) ปี ค.ศ. 1951-1958

คอมพิวเตอร์ในยุคแรกนี้ ใช้หลอดสูญญากาศในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ต้องการกำลังไฟฟ้าเลี้ยงวงจรที่มีปริมาณมากและทำให้มีความร้อนเกิดขึ้นมากจึงต้องติดตั้งเครื่องในห้องปรับอากาศ ความเร็วในการทำงานเป็นวินาที เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ สื่อที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ บัตรเจาะรู ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงาน คือ ภาษาเครื่องซึ่งเป็นภาษาที่ใช้รหัสเลขฐานสอง ทำให้เข้าใจยาก

อุปกรณ์ : ใช้หลอดไฟสูญญากาศและวงจรไฟฟ้า

หน่วยวัดความเร็ว : วัดเป็นวินาที (Second)

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ : ภาษาเครื่อง (Machine Language)



รูปที่ 1.3 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1

ยุคที่ 2 (The Second Generation) ปี ค.ศ. 1959 – 1964

เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง กินไฟน้อยลง ราคาถูกลง เพราะมีการประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ขึ้นมาใช้แทนหลอดสูญญากาศ ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น ความเร็วในการทำงานเท่ากับ 1/103 วินาที (มิลลิเซคคั่น) และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าใช้หลอดสูญญากาศ ทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กกว่าหลอดสูญญากาศ 200 เท่า และได้มีการสร้างวงแหวนแม่เหล็ก (Magnetic core) มาใช้แทนดรัมแม่เหล็ก (Magnetic drum) เป็นหน่วยความจำภายในซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลและชุดคำสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมในยุคที่ 2 นี้ คือ ภาษาแอสแซมบลี้ (Assembly) ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่งต่าง ๆ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ เช่น IBM 1620,IBM 401, Honeywell

อุปกรณ์ : ใช้ทรานซิสเตอร์(Transistor) แทนหลอดไฟสูญญากาศ

หน่วยวัดความเร็ว : วัดเป็นมิลลิวินาที (Millisecond)

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ : ภาษาแอสแซมบลี (Assembly) , ภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN)

รูปที่ 1.4 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2

ยุคที่ 3 (The Third Generation) ปี ค.ศ. 1965 – 1970

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนามาใช้ในยุคนี้เป็นวงจรรวม หรือ เรียกว่าไอซี (IC : Integrated Circuit) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกบรรจุลงในแผ่นซิลิคอน (silicon) บาง ๆ ที่ เรียกว่า ชิป (Chip) ในชิปแต่ละตัวจะประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายพันตัว จึงทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ความเร็วในการทำงานสูงขึ้น ความเร็วในการทำงานเป็น 1/106 วินาที (ไมโครเซคคั่น) กินไฟน้อยลง ความร้อนลดลงปละประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น แต่ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะเป็นวงจรรวม คอมพิวเตอร์จะถูกออกแบบเพื่อใช้กับงานแต่ละอย่าง เช่น ใช้ในงานคำนวณหรือใช้กับงานธุรกิจ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนามาใช้วงจรรวมก็สามารถใช้กับงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

IBM 360 เป็นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ที่ใช้วงจรรวมที่สามารถทำงานได้ทั้งการประมวลผลแฟ้มข้อมูล และวิเคราะห์ค่าทางคณิตศาสตร์ ต่อมาบริษัท DEC (Digital Equiptment Corporation) ได้หันมามุ่งผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับ IBM มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) จึงถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงยุคที่ 2 และนิยมใช้กันแพร่หลาย DEC ได้แนะนำมินิคอมพิวเตอร์เครื่องแรก และ PDP1 เป็นหนึ่งในมินิคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกรและนักวิจัยตามมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ก็เกิดขึ้น โปรแกรมมาตรฐานได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นวงจรรวม และใช้เครื่องมาหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงทางด้านฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ : ใช้วงจรแบบไอซี (IC) ซึ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกบรรจุลงในแผ่น ซิลิกอน (Silicon)ที่เรียกว่า Chip

หน่วยวัดความเร็ว : วัดเป็นไมโครวินาที (Microsecond)

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ : COBOL , PL/1 , RPG , BASIC

รูปที่ 1.5 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3

ยุคที่ 4 (The fourth Generation) ปี ค.ศ. 1971

ในยุคนี้ได้มีการพัฒนาเอาวงจรรวมหลาย ๆ วงจรมารวมเป็นวงจรขนาดใหญ่ เรียกว่า LSI (Large Scalue Integrated) ลงในชิปแต่ละอัน บริษัทอินเทล (Intel) ได้สร้างไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) ซึ่งเป็นชิป 1 อัน ที่ประกอบด้วยวงจรทั้งหมดที่ต้องใช้ในการประมวลผลโปรแกรม ไมโครโปรเซสเซอร์ชิปที่ใช้ในเครื่องพีซี (PC : Personal Computer) มีขนาดกระทัดรัดประกอบด้วยส่วนประกอบของ ซีพียู (CPU) 2 ส่วน คือ หน่วยควบคุม (Control Unit) และหน่วยคำนวณและตรรก (Arithmetic / Logic Unit)

ปัจจุบันได้มีการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายหมื่นวงจรรวมอยู่ในชิปเดียว เป็นวงจร LSI (Large Scalue Integrated) และ VLSI (Very Large Scale Integrated) ในยุคนี้ได้มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้แก่ ไมโครคอมพิวเตอร์ มินิคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากเพราะมีขนาดเล็ก กระทัดรัดและราคาถูก แต่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำงานเร็วขึ้น ความเร็วในการทางานเป็น 1/109 วินาที (นาโนเซคคั่น) และ 1/1012 วินาที (พิโคเซคคั่น) นอกจากนี้วงจร LSI ยังได้ถูกนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นการลด ค่าใช้จ่ายพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อุปกรณ์ : ใช้ระบบ LSI (Large Scale Integrated) ซึ่งเป็นวงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายพันตัวและต่อมาได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็น VLSI ซึ่งก็คือ Microprocessor หรือ CPU

หน่วยวัดความเร็ว : วัดเป็นนาโนวินาที (Nanosecond) และพิโควินาที (Picosecond)

ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ : ภาษาปาสคาล (PASCAL) , ภาษาซี (C)

เนื่องจากการเพิ่มความจุของหน่วยบันทึกข้อมูลสำรองนี่เอง ซอฟต์แวร์ชนิดใหม่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บรวมรวบและบันทึกแก้ไขข้อมูลจำนวณมหาศาลที่ถูกจัดเก็บไว้ นั่นคือ ซอฟร์แวร์ ฐานข้อมูล (Data base) นอกจากนี้ ยังมีการถือกำเนิดขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปี 1975 คือเครื่อง Altair ซึ่งใช้ชิฟ intel 8080 และถัดจากนั้นก็เป็นยุคของเครื่อง และ ตามลำดับ ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งมีการนำเทคนิคต่าง ๆ เช่น OOP (Object-Oriented Programming) และ Visual Programming มาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา

การพัฒนาที่สำคัญอื่นๆในยุคที่ 4 คือการพัฒนาเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ โดยการใช้งานภายในองค์กรนั้น ระบบเครื่อข่ายท้องถิ่น (Local Araa Networks) ซึ่งนิยมเรียกว่า แลน (LANs) จะมีบทบาทในการเชื่องโยงเครื่องนับร้อยเข้าด้วยกันในพื้นที่ห่างไกลกันนัก ส่วนระบบเครื่องข่ายระยะไกล (Wide Area Networks) หรือ แวน (WANs) จะทำหน้าที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลคนละซีกโลกเข้าด้วยกัน

รูปที่ 1.6 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4

ยุคที่ 5 (The Fifth Generation) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 - 1989

ในยุคที่ 4 และยุคที่ 5 ก็จัดเป็นยุคของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน แต่ในยุคที่ 5 นี้มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการจัดการและนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารจึงเกิดสาขา MIS (Management Information System) ขึ้น

ในปี ค.ศ 1980 ญี่ปุ่นได้พยายามที่จะสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง โดยสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มี “สติปัญญา” เพื่อใช้ในการตัดสินใจแทนมนุษย์จึงเกิดสาขาใหม่ขึ้นเรียกว่า สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) สาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาที่เน้นถึงความพยายามในการนำเอากระบวนการทางความคิดของมนุษย์มาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้มีการตื่นตัวในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล (Database) การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานทางด้านกราฟิก และมีการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) เพื่อใช้กับงานเฉพาะอย่าง เช่น งานการเงิน งานงบประมาณ งานบัญชี งานสต๊อกสินค้า เป็นต้น

จากวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 ยุคสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้

รูปที่ 1.7 แผนผังวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

1.4 ชนิดของคอมพิวเตอร์

จำแนกออกได้เป็น 4 ชนิด โดยพิจารณาจาก ความสามารถในการเก็บข้อมูล และความเร็วในการประมวลผล เป็นหลัก ดังนี้

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน และต้องการความเร็วสูง เช่น งานวิจัยขีปนาวุธ งานโครงการอวกาศสหรัฐ (NASA) งานสื่อสารดาวเทียม หรืองานพยากรณ์อากาศ เป็นต้น

รูปที่ 1.8 Super Computer

เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลง สามารถใช้ข้อมูลและคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูล (Family) เดียวกันได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ นอกจากนั้นยังสามารถทำงานในระบบเครือข่าย (Network) ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องปลายทาง (Terminal) จำนวนมากได้ สามารถทำงานได้พร้อมกันหลายงาน (Multi Tasking) และใช้งานได้พร้อมกันหลายคน (Multi User) ปกติเครื่องชนิดนี้นิยมใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ มีราคาตั้งแต่สิบล้านบาทไปจนถึงหลายร้อยล้านบาท ตัวอย่างของเครื่องเมนเฟรมที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ คอมพิวเตอร์ของธนาคารที่เชื่อมต่อไปยังตู้ ATM และสาขาของธนาคารทั่วประเทศนั่นเอง

รูปที่ 1.9 Mainframe Computer

มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)

ธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเมนเฟรมซึ่งมีราคาแพง ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จึงพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กและมีราคาถูกลง เรียกว่า เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้ มีการใช้แผ่นจานแม่เหล็กความจุสูงชนิดแข็ง (Harddisk) ในการเก็บรักษาข้อมูล สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานและบริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดนี้ ได้แก่ กรม กอง มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

รูปที่ 1.10 Mini Computer

ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)

ปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจเท่ากับหรือมากกว่าเครื่องเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยังราคาถูกลงมาก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรียน สถานศึกษา และบ้านเรือน บริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกจำหน่ายจนประสบความสำเร็จเป็นบริษัทแรก คือ บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.แบบติดตั้งใช้งานอยู่กับที่บนโต๊ะทำงาน (Desktop Computer

2.แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จากภายนอก ส่วนใหญ่มักเรียกตามลักษณะของการใช้งานว่า Laptop Computer หรือ Notebook Computer

1.5 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่สำคัญ 5 ประการดังนี้

1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic machine) การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางแป้นพิมพ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถประมวลผลได้ และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยแล้วข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะแปลกกลับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้

2. การทำงานด้วยความเร็วสูง (Speed) เนื่องจากการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการดำเนินงานต่าง ๆ จึงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว (มากกว่าพันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที)

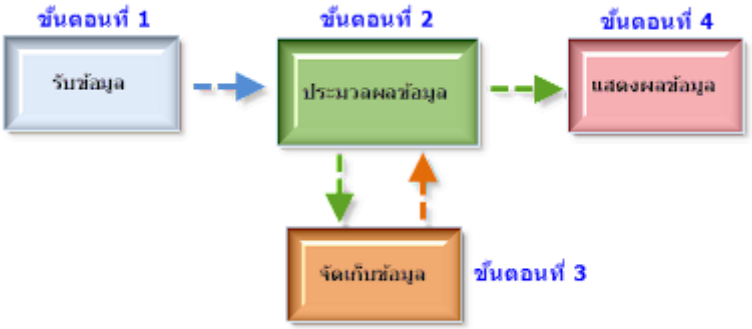
3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability) คอมพิวเตอร์จะทำงานตามที่คำสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือคำสั่งไว้ ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลหรือชุดคำสั่งมีความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะมีความถูกต้องเชื่อถือได้

4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Storage) หน่วยความจำที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไป ความสามารถในดการจัดเก็บข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหมื่นล้านตัวอักษร

5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (Communication) คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ระบบเดียว เช่น การนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น

1.6 กระบวนการของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วย 3ขั้นตอนใหญ่ คือ การรับข้อมูล (Input data) การประมวลผล (Data processing) และการแสดงผลลัพธ์ออกทางเอาต์พุต (Output result)



รูปที่ 1.11 ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

การรับข้อมูลนั้นคอมพิวเตอร์จะรับข้อมูลทางพอร์ตอินพุตที่มีอุปกรณ์อินพุตต่ออยู่ อย่างเช่น คีย์บอร์ด เมาส์ เป็นต้น ส่วนการแสดงผลจะแสดงออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์เป็นหลัก สำหรับวิธีการประมวลผลนั้นคอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมจากหน่วยความจำสำรองขึ้นมาไว้ในหน่วยความจำหลัก (Ram) เพื่อประมวลผลต่างๆ ต่อไป

1.7 ระบบจำนวนของคอมพิวเตอร์

1.7.1 ระบบเลข (Numeral Systems)

1 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Numeral System) คือ เลขฐานที่มีเลขโดด ตั้งแต่ 0 – 9 หรือ (b – 1)

2 ระบบเลขฐานสอง (Binary Numeral System) คือ เลขฐานที่มีเลขโดด0 กับ 1 หรือ (b – 1)

3 ระบบเลขฐานแปด (Octal Numeral System) คือ เลขฐานที่มีเลขโดด0 – 7 หรือ (b – 1)

4 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Numeral System) คือ เลขฐานที่มีเลขโดด 0 – 15 (F) หรือ (b – 1)

1.7.2 การแปลงผันระบบเลข (Numeral System Conversion)

1 การแปลงผันเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ (Binary-to-Decimal Conversion)

2 การแปลงผันเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง (Decimal-to-Binary Conversion)

3 การแปลงผันเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง (Hexadecimal-to-Binary Conversion)

4 การแปลงผันเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก (Hexadecimal-to-Binary Conversion)

5 การแปลงผันเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ (Hexadecimal-to-Decimal Conversion)

6 การแปลงผันเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก (Decimal-to-Hexadecimal Conversion)

7 การแปลงผันเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ (Octal-to-Decimal Conversion)

8 การแปลงผันเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด (Decimal-to-Octal Conversion)

9 การแปลงผันเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด (Binary-to-Octal Conversion)

10 การแปลงผันเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง (Octal-to-Binary Conversion)

11 การแปลงผันเลขฐานแปดเปนเลขฐานสิบหก (Octal-to-Hexadecimal Conversion)

1.7.3 รหัสแทนข้อมูล (Data Representation)

1.7.3.1 รหัสข้อมูลภายนอกคอมพิวเตอร์คือ รหัสที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลที่อยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลบนบัตรเจาะรู โดยใช้สัญลักษณ์การเจาะรูแต่ละแถวแทนข้อมูล 1 ตัวอักษร 2 รหัสข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์

- เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองหรือบีซีดี (Binary Coded Decimal, BCD)

บทที่ 2 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

2.1 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยความจำ โดยที่หน่วยประมวลผลกลางและตัวควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อกันด้วยบัส (BUS) เพื่อให้เข้าถึงหน่วยความจำหลักที่จะใช้ร่วมกันได้ หน้าที่หลักอันหนึ่งของระบบปฏิบัติการคือการควบคุมอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก เพื่อทำงานให้กับโปรเซสที่ร้องขอจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบ โดยการส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เหล่านั้น ดักจับสัญญาณการขัดจังหวะ (สัญญาณอินเทอร์รัพต์) จัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมีส่วนเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ และส่วนอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้และไม่ผูกติดกับประเภทของอุปกรณ์ ซึ่งจำแนกโครงสร้างหลักของระบบคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

อุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก (Input/output) เป็นส่วนที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ ทำให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

หน่วยความจำ (Memory) เป็นส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อนำมาเก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่คอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ต้องการเอาไว้ใช้ โดยแยกเป็นหน่วยความจำหลักซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับซีพียูโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำ ROM และ RAM และหน่วยความจำสำรองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก ที่มีหน้าที่นำมาเก็บ ข้อมูลตามที่ต้องการ

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ที่รับมาจากส่วนของอุปกรณ์นำเข้ามาประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การปฏิบัติตามคำสั่งหรือการประมวลผลนี้เรียกว่า การเอ็กซีคิ้ว (execute) หรือการรันโปรแกรม

การจัดแบ่งโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์เป็นดังนี้

ระบบภายใน หรือที่เรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ซีพียู และหน่วยความจำหลัก

ระบบภายนอก หรือที่เรียกว่าอุปกรณ์รอบข้าง (peripheral) ซึ่งประกอบไปด้วย อุปกรณ์นำข้อมูล เข้า/ออกและหน่วยความจำสำรอง

กล่าวสรุปได้ว่า การติดต่อข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำหลักสามารถติดต่อกับซีพียูได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่น แต่ในส่วนของอุปกรณ์นำข้อมูลเข้า/ออก อุปกรณ์ป้อนข้อมูลจะรับส่ง ข้อมูลไปยังซีพียูเพื่อทำการประมวลผลแล้วส่งกลับไปให้ผู้ใช้โดยผ่านอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ซึ่งในการทำงานบางครั้งซีพียูจะส่ง ข้อมูลไปเก็บที่หน่วยความจำสำรองหรือซีพียูต้องขอ

ข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองก่อนส่งกลับไปให้ผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลและที่สำคัญคือการติดต่อระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์รอบข้างจะต้องผ่านแชนแนลและหน่วยควบคุมอุปกรณ์

2.2 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ 5 หน่วย คือ

1. หน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ ในการคิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก

2. หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยสำหรับเก็บข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางสามารถอ่านเขียนจากหน่วยความจำหลักรวดเร็วมาก ทำให้หน่วยประมวลผลกลางนำมาตีความและกระทำตามได้อย่างรวดเร็ว

3. หน่วยความจำรอง มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ที่มีจำนวนมากและต้องการนำมาใช้อีกในภายหลัง หากจะใช้งานก็มีการโอนถ่ายจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก

4. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่ รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลาง

5. หน่วยส่งออกเป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วมาแสดงผล หรือเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

2.3 ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์

ไมโครโปรเซสเซอร์กำเนิดขึ้นมาในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเกิดจากการนำเทคโนโลยี 2 อย่างมาพัฒนาร่วมกันซึ่งก็คือเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทางด้านโซลิดสเตต(solidstate) ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมที่เราป้อนเข้าไปโดยโปรแกรมเป็นตัวบอกคอมพิวเตอร์ ว่าจะทำการเคลื่อนย้ายและประมวลผลข้อมูลอย่างไรการที่มันจะทำงานได้นั้นก็ต้องมีวงจรคำนวณ หน่วยความจำ และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต(input/output)เป็นส่วนประกอบซึ่งรูปแบบในการนำสิ่ง ที่กล่าวมานี้รวมเข้าด้วยกันเราเรียกว่า สถาปัตยกรรม (architecture) ไมโครโปรเซสเซอร์มีสถาปัตยกรรมคล้ายกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์หรือพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ก็เหมือนกับดิจิตอลคอมพิวเตอร์เพราะสิ่งทั้งสองนี้ทำงานภายใต้การควบคุม ของโปรแกรมเหมือนกันฉะนั้นการศึกษาประวัติความเป็นมาของดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะช่วยให้เ เราเข้าใจ การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์ และการศึกษาประวัติความเป็นามาของวงจรโซลิดสเตตก็จะช่วยให้เราเข้าใจไมโครโปรเซสเซอร์มากยิ่งขึ้นเพราะไมโครโปรเซสเซอร์ก็ คือวงจรโซลิดสเตต ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานทางก้านการทหาร ในช่วงกลางทศวรรษที่1940ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในด้าน

วิทยาศาสตร์ และธุรกิจ ในช่วงสงครามนี้ได้มีการศึกษาการทำงานของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูง (มีชื่อว่า วงจรแบบพัลส์ (pulse circuit) ที่ใช้ในเรดาร์) ทำให้เราเข้าใจดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากขึ้น ภายหลังสงครามได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับคูณสมบัติทางกายภายของโซลิดสเตตอย่างมากจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1948 นักวิทยาศาสตร์ที่ห้องเบลล์แล็บ (Bell laboratory) ได้ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ที่ทำจากโซลิดสเตต

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1950 เริ่มมีการผลิตดิจิตอลคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อใช้งานโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งทำมาจากหลอดสูญญากาศหลอดสูญญากาศเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราจะนำไปสร้างเป็นวงจรพื้นฐาน เช่น เกต (gate) แปละฟลิปฟลอป (flip-flop) โดยเราจะนำเกตและฟลิปฟลอปหลาย ๆ อันมารวมกันเพื่อใช้ในการสร้างวงจรคำนวณ หน่วยความจำ และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง ๆ จะมีวงจรต่าง ๆ อยู่มากมาย ในช่วงแรกวงจรต่าง ๆจะสร้างขึ้นจาก หลอดสูญญากาศ จึงทำให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในช่วงแรก ๆมีขนาดใหญ่และเนื่องจาก หลอดสูญญากาศ นี้เมื่อใช้งานนานๆจะร้อนดังนั้นเราจึงต้องติดตั้งระบบระบายความร้อน เข้าไปด้วย ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลอดสูญญากาศนี้มักเชื่อถือไม่ค่อยได้ เมื่อเทียบกับมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันการใช้หลอดสูญญากาศนี้เป็นส่วนประกอบ ของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ทำให้ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ช่วงแรกมีราคาแพงและยากต่อการดูแลรักษา ข้อเสียต่าง ๆ ของหลอดสุญญากาศนี้ทำให้เราพัฒนาดิจิตอลคอมพิวเตอร์ในช่วงแรงไปได้ช้ามาก คอมพิวเตอร์ช่วงแรก ๆ ยังไม่มีที่สำหรับเก็บโปรแกรม แต่จะมีที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น ซึ่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 จนถึงต้นทศวรรษที่ 1950 การใช้งานคอมพิวเตอร์จะทำการโปรแกรมโดยวิธีที่เรียกว่า พาตช์คอร์ด (patch - cord) ซึ่งโปรแกรมเมอร์จะต้องเป็นผู้นำสายต่อเข้ากับเครื่องเพื่อบอกให้เครื่องรู้ว่าจะต้องทำการ ประมวลผลข้อมูลอย่างไร โดยหน่วยความจำของเครื่องจะมีไว้สำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น คอมพิวเตอร์ในช่วงหลัง ๆ จะมีที่สำหรับเก็บโปรแกรม ซึ่งก็หมายความว่า ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ด้วย การที่เราจะทราบว่าข้อมูลในตำแหน่งใดเป็นขั้นตอนการทำงานหรือเป็นข้อมูลที่มีไว้สำหรับประมวลผล ก็โดยการตรวจสอบดูข้อมูลนั้นว่าอยู่ที่ตำแหน่งใด (ซึ่งเราจะต้องทราบว่าเราเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ตำแหน่งใดและเก็บโปรแกรมที่ตำแหน่งใด) ความคิดเกี่ยวกับที่เก็บโปรแกรมนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่สำคัญตัวหนึ่งในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ได้มีการค้นคว้าและทดลองโซลิดสเตตกันอย่างจริงจัง ทำให้ได้รู้จักสารกึ่งตัวนำมากยิ่งขึ้น ได้มีการนำสารซิลิคอนมาทดแทนสารเจอร์เมเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor) ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงเนื่องจากสารซิลิคอนหาได้ง่ายกว่าสารเจอร์เมเนียม และการผลิตทรานซิสเตอร์ (transistor) ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำนวนมากก็จะช่วยทำให้หาง่าย และมีราคาถูกลง ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 นักออกแบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ได้นำทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอด

สูญญากาศ โดยวงจรต่าง ๆ ก็ยังคงใช้ทรานซิสเตอร์หลายตัวในการทำงาน แต่คอมพิวเตอร์ที่ทำจากทรานซิสเตอร์นี้จะมีขนาดเล็กกว่า เย็นกว่า และน่าเชื่อถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ทำจากหลอดสูญญากาศ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 แนวทางการสร้างคอมพิวเตอร์จากโซลิดสเตตได้แยกออกเป็น 2 แนวทาง แนวทางหนึ่งคือ การสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ต้องอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสร้างโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น บริษัท IBM,Burroughs และ Honeywell เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้สามารถประมวลผลได้ทีละมาก ๆ และจะถูกนำไปใช้งานทางด้านการพาณิชย์และด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีคราคาแพงมาก เพื่อที่จะให้คุ้มกับราคาจึงต้องใช้งานมันตลอดเวลา มีวิธีการอยู่ 2 วิธีในการที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด นั่นก็คือวิธีแบตช์โหมด (batch mode) และไทม์แชริ่งโหมด (timesharing mode) วิธีแบตช์โหมดคือการที่งานขนาดใหญ่เพียง 1 ชิ้นจะถูกทำในทีเดียว และงานชิ้นต่อไปจะถูกทำทันทีเมื่องานชิ้นนี้เสร็จ ส่วนวิธีไทม์แชริ่งโหมดคือการทำงานหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน โดยแบ่งงานนั้นออกเป็นส่วน ๆ และผลัดกันทำทีละส่วน อีกแนวทางหนึ่งคือการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่า โดยมีขนาดเท่าโต๊ะ เรียกว่า มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) ซึ่งมีความสามารถไม่เท่ากับเครื่องขนาดใหญ่แต่มีราคาถูกกว่า และสามารถทำงานที่มีประโยชน์ได้มาก ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ถูกนำไปใช้งานในห้องแล็บ นักวิทยาศาสตร์จะใช้ดีดิเคตคอมพิวเตอร์ (dedicated computer)ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานได้อย่างเดียวแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถทำงานที่แตกต่างกันได้หลายอย่าง โซลิดสเตตยังคงถูกพัฒนาต่อไปควบคู่กับดิจิตอลคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทั้งสองนี้ มีความเกี่ยวดองกันมากขึ้น การที่คอมพิวเตอร์มีวงจรพื้นฐานที่คล้ายกันจึงทำให้อุตสาหกรรม ด้านสารกึ่งตัวนำทำการผลิตวงจรที่สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์พื้นฐานเดียวกันได้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 ได้มีการนำทรานซิสเตอร์หลาย ๆ ตัวมาบรรจุลงในซิลิคอนเพียงตัวเดียว โดยทรานซิสเตอร์แต่ละตัวจะถูกเชื่อมต่อกันโดยโลหะขนาดเล็กเพื่อสร้างเป็นวงจรแบบต่าง ๆ เช่น เกต ฟลิปฟลอป รีจิสเตอร์ วงจรบวก วงจรที่สร้างจากเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์แบบใหม่นี้เรียกว่า ไอซี (integrated circuit : IC)ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 ได้มีการผลิตไอซีพื้นฐานที่เป็นแบบ small และ medium scale integration (SSI และ MSI) ทำให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้งานไอซีได้หลายแบบ เทคโนโลยีไดซีนี้ถูกแลักดันออก 2 แนวทางคือ การพัฒนาทางด้านเทคนิคเพื่อลดต้นทุนการผลิต และอีกแนวทางหนึ่งก็คือการเพิ่มความซับซ้อนให้กับวงจร การนำไอซีมาใช้ในมินิคอมพิวเตอร์ทำให้มีความสามารถสูงขึ้น มินิคอมพิวเตอร์ขนาดเท่าโต๊ะ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 นั้นมีประสิทธิภายพอ กับคอมพิวเตอร์ขน่าดเท่าห้องในช่วงปลายทศวรรษ ที่ 1950 และมินิคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ขนาดเท่าลิ้นชักราคา 10,000 ดอลลาร์ มีประสิทธิภาพพอ ๆ กับมินิคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าขนาดเท่าโต๊ะที่มีราคาถึง 100,000 ดอลลาร์จากที่กล่าวมาแล้วว่าเทคโนโลยีไอซีมีการพัฒนามาตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1960โดยในช่วงปลาย ทศวรรษที่ 1960 และต้นทศวรรษที่ 1970 ได้เริ่มนำเอาวงจรดิจิตอลมาสร้างรวมกัน และบรรจุอยู่ในไอซีเพียงตัวเดียวเรา

เรียกไอซีตัวนี้ว่า large-scale integration (LSI) และในช่วงทศวรรษที่1980ได้มีการนำเอาทรานซิสเตอร์มากกว่า100,000ตัวมาใส่ลงใน ไอซีเพียงตัวเดียว เราเรียกไอซีตัวนี้ว่า very large-scale integration (VLSI) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวงจร LSI ในตอนแรกนั้นถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้กับงานเฉพาะอย่าง แต่ก็มีวงจร LSI บางชนิดที่ถูกผลิตขึ้น เพื่อใช้กับงานทั่ว ๆ ไป เราจะเห็นการพัฒนาของวงจร LSI ได้อย่างชัดเจน โดยดูได้จากการพัฒนา ของเครื่องคิดเลข โดยเครื่องคิดเลขเริ่มแรกจะใช้ไอซีจำนวน 75 ถึง 100 ตัว ต่อมาวงจร LSI ชนิดพิเศษได้ถูกนำมาแทนที่ไอซีเหล่านี้ โดยใช้วงจร LSI นี้เพียง 5 ถึง 6 ตัว และต่อมาช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 วงจร LSI เพียงตัวเดียวก็สามารถ ใช้แทนการทำงานทั้งหมดของเครื่องคิดเลขได้ หลังจากที่วงจรคำนวณได้ถูกลดขนาดลง สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ก็ถูกลดขนาดลงด้วย โดยเหลือเป็นไอซีเพียงตัวเดียว และเราเรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) เราสามารถโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้มันทำงานเฉพาะอย่างได้ ดังนั้นมันจึงถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในสินค้า เช่น ในเตาอบไมโครเวฟ เครื่องโทรศัพท์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้นตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ได้มีการปรับปรุงสถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อเพิ่มความเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณ ไมโครโปรเซสเซอร์ช่วงแรกจะประมวลผลข้อมูลทีละ 4บิต หรือเรียกว่าใช้เวิร์ดข้อมูลขนาด 4 บิตซึ่งทำงานได้ช้าแต่ต่อมาได้มีการพัฒนาไมโครโปรเซสเซอร์ใหม่ ที่ทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งก็คือ ไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 8 บิต และพัฒนาจนเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 16 บิต และ 32 บิตในที่สุด ชุดคำสั่ง (instruction set) ในไมโครโปรเซสเซอร์จะมีขนาดเพิ่มขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อจำนวนบิตของไมโครโปรเซสเซอร์เพิ่มขึ้น ไมโครโปรเซสเซอร์บางตัวจะมีความสามารถพอ ๆ กับหรือเหนือกว่ามินิคอมพิวเตอร์ทั่วไป ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ได้มีการพัฒนาระบบไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด 8 บิตที่มีหน่วยความจำ และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ระบบนี้มีชื่อเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือไมโครโปรเซสเซอร์ชิปเดี่ยว ซึ่งได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด เครื่องเล่นวีดีโอเทป โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท์ที่มีความสามารถสูง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้านอุตสาหกรรม

บทที่ 3 พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller หรือ μC, uC , MCU) คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กซึ่งมีความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมเอาซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ตซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญของระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน หรือจะเรียกอีกอย่างคือระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

หลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์

หลักการทำงานหลักๆของไมโครคอนโทรลเลอร์คือจะนำมาใช้ในการควบคุมระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยผ่านการออกแบบวงจรให้เหมาะกับลักษณะงานนั้นๆ และสามารถรับโปรแกรมคำสั่งภาษาซี เพื่อควบคุม INPUT/OUTPUT ในการสั่งงานไปควบคุมระบบหรืออุปกรณ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ทั้ง ระบบAnalog และ ระบบ Digital

คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์

- สถาปัตยกรรมแบบ 8 บิต แบบ RISC
- ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Atmel ในปี 1996
- ซีรีส์ต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR
- tinyAVR เช่น ATtiny12, ATtiny24
- megaAVR เช่น ATmega8, ATmega168
- XMEGA เช่น ATxmega128A1, ATxmega384A1
- คำสั่ง มีความเร็วในการประมวลผล 1 คำสั่งต่อ 1 สัญญาณนาฬิกา
- เรจิสเตอร์ใช้งาน 32 ตัว ขนาด 8 บิต และเรจิสเตอร์ควบคุม
- ความเร็วในการทำงานสูงถึง 16 MIPS ที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา 16 MHz
- Flash 32KB หน-วยความจำโปรแกรม
- EEPROM 1KB
- SRAM 2KB
- USART

• ATmega328P มีขาดิจิทัลใช8งานทั่ว ๆ (GPIO) ไปจำนวน 23 ขา กระจายอยูLใน 3 พอร์ต (พอร์ต B และ D มีขนาด 8 บิต ส่วนพอร์ต C มีขนาด 7 บิต)

• I/O พอร์ตสามารถกำหนดเป็น output ที่สามารถจ่ายกระแสได้8 20 mA ซึ่งสามารถจ่ายให้ LED ได้โดยตรง

• I/O พอร์ตสามารถกำหนดเป็น output ซึ่งสามารถกำหนดให้มีความต้านทาน pull-upได้ และมีค่าอยู่ในช่วง 20 - 50 K ohms.

• ขา I/O มีไดโอดป้องกันทั้ง VCC และ Ground

คุณลักษณะเฉพาะของไมโครคอนโทรลเลอร์

• มีหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรมแบบแฟลช (ROM) ขนาด 4 กิโลไบต์ สามารถเขียน-ลบได้ประมาณ 10,000 ครั้ง

• มีหน่วยความจำข้อมูล (RAM) ขนาด 512 ไบต์

• มีหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม (EEPROM) ขนาด 256 ไบต์ สามรถเขียน-ลบได้ประมาณ 100,000 ครั้ง

• มีพอร์ตอินพุตเอาต์พุตให้ใช้งานจำนวน 23 ขา (PB0 ถึง PB7, PC0 ถึง PC6, PD0 ถึง PD7)

• มีความเร็วในการประมวนผลสูงสุด 20 ล้านคำสั่งต่อ 1 วินาทีที่ความถี่ 20 MHz

• มีโมดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล(Analog-to-Digital Converter) ขนาด 10 บิต 6 ช่องสำหรับตัวถัง

แบบ PDIP และ 8 ช่องสำหรับตัวถังแบบ TQFP และ MLF

• มีโมดูลสร้างสัญญาณ Pulse width Modulator(PWM) 3 ชุด 6 ช่องสัญญาณ

• มี Timer/Counters ขนาด 8 บิต 2 ตัว และ 16 บิต 1 ตัว

ความแตกต่างระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

Microprocessor

ไมโครโปรเซสเซอร์ จะเป็นหน่วยควบคุมหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน ประมวลผลและคำนวณข้อมูลเพียงเท่านั้น ซึ่งทำงานด้วยวิธีใช้ตรรกะทางคณิตศาสตร์ โดยตัวของมันเองจะไม่สามารถทำงานโดยลำพังได้ จะต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือมาประกอบด้วย

ไมโครโปรเซสเซอร์ที่คุ้นเคยกันคือ CPU ในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเอง ต่อให้เราซื้อ Core i9-12900K มา มันก็ไม่สามารถทำงานได้ เพราะมันคือไมโครโปรเซสเซอร์ มันจะต้องมี RAM Harddisk GPU เม้าส์ คีย์บอร์ด หน้าจอ มาประกอบเพื่อให้มันทำงานได้

Microcontroller

ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในอุปกรณ์ที่ต้องการให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และไม่ซับซ้อนมากนัก ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกออกแบบให้ทำงานที่ความเร็วต่ำ(โดยทั่วไปคือ 1-200 MHz) และใช้พลังงานต่ำเนื่องจากต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อพ่วงด้วย และด้วยความที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้เป็นวงจรรวม ภายใน IC ก็จะประกอบด้วย CPU, RAM, ROM, Flash Memory และอาจรวมถึงอื่น ๆ เช่น EEPROM, EPROM ทำให้ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์นี้มีส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ครบทั้งหมด มันจึงสามารถทำงานด้วยตัวมันเองเพียงตัวเดียวได้เลยทันที เรามักพบไมโครคอนโทรลเลอร์แผงอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากมาย อาทิ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ พบได้ในรถยนต์-รถจักรยานยนต์ ในรูปของกล่อง ECU ที่ควบคุมการจ่ายน้ำมัน ควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถ ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และในของใช้อีกมากมาย

สรุปความแตกต่าง

Microprocessor	Microcontroller
เป็นส่วนประกอบหลักของ "คอมพิวเตอร์"	เป็นส่วนประกอบหลักของ "ระบบสมองกลฝังตัว"
ต้องมีส่วนประกอบอื่น ๆ ต่อพ่วงภายนอก	มีส่วนประกอบทั้งหมดรวมอยู่ในตัว
วงจรมีความซับซ้อน เนื่องจากต้องเชื่อมต่อส่วนประกอบมากมาย	วงจรไม่ซับซ้อน เนื่องจากมีส่วนประกอบอยู่ในตัว ไม่จำเป็นต้องเชื่อมอุปกรณ์ภายนอก
มักใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นชิน	ใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เราใช้งานกัน

คีย์หลักของความแตกต่าง 3 ประการ ในการเลือกใช้งาน

ราคา ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีราคาถูกกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์

ความเร็ว ไมโครคอนโทรลเลอร์ มีความเร็วต่ำกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์

การใช้พลังงาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้พลังงานต่ำกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์

บทที่ 4 การต่ออุปกรณ์และการสื่อสาร

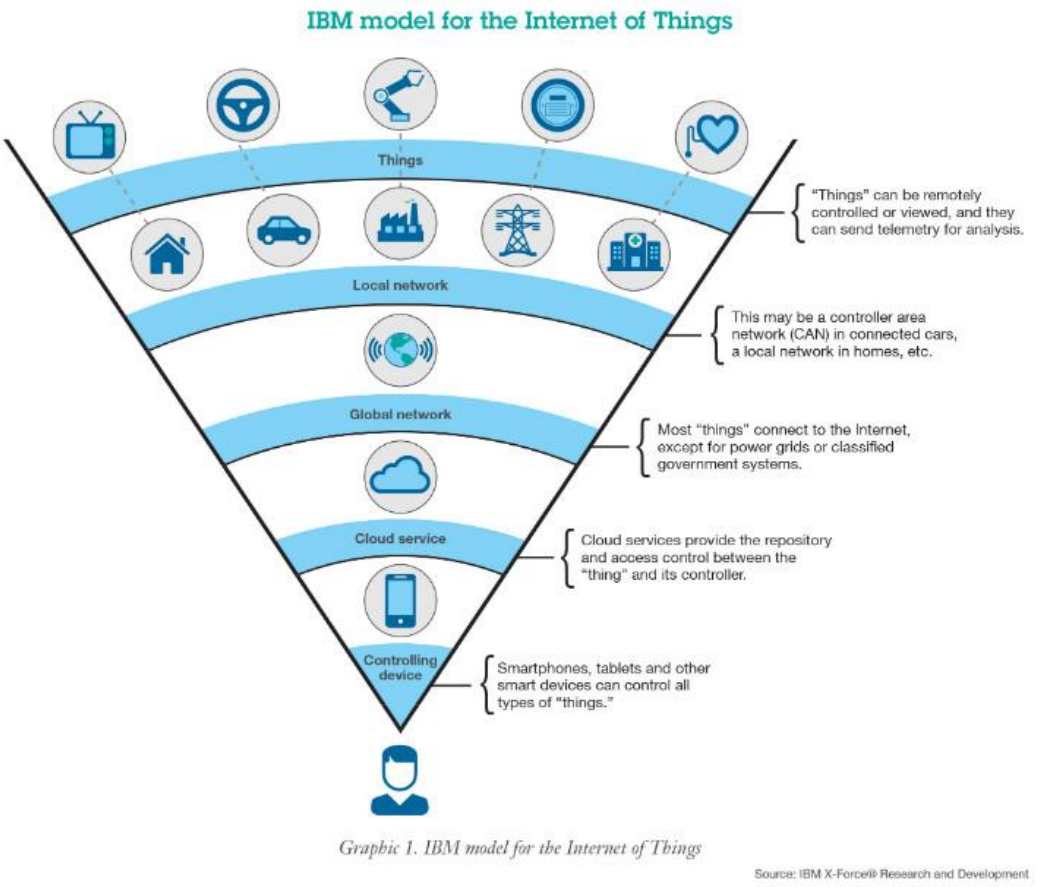
4.1 ความหมายของ Internet of thing

Internet of Things (IoT) คือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

รูปที่ 4.1 Internet of thing

IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย



รูปที่ 4.2 Network Layers ของ Internet of Things

แบ่งกลุ่ม Internet of Things

ปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่ม Internet of Things ออกตามตลาดการใช้งานเป็น 2 กลุ่มได้แก่

1.Industrial IoT คือ แบ่งจาก local network ที่มีหลายเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor nodes โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะเชื่อมต่อแบบ IP network เพื่อเข้า สู่อินเตอร์เน็ต

2.Commercial IoT คือ แบ่งจาก local communication ที่เป็น Bluetooth หรือ Ethernet (wired or wireless) โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะสื่อสารภายในกลุ่ม Sensor nodes เดียวกันเท่านั้นหรือเป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้เชื่อมสู่อินเตอร์เน็ต

4.2 สถาปัตยกรรม IoT

IoT จะช่วยให้ภาคธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและสามารถควบคุมข้อมูลของวัตถุและสิ่งแวดล้อมได้ถึงร้อยละ 99 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการเข้าถึงผ่านอินเตอร์เน็ต และ

นอกจากนั้น IoT ยังช่วยให้ภาคธุรกิจและผู้คนได้เชื่อมต่อเข้ากับโลกและสภาพแวดล้อมรอบตัว อีกทั้งยังสามารถทำงานหรือดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วมากขึ้น สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยทั่วไป ระบบการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้เทคโนโลยี IoT จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนการติดต่อสื่อสารและการทำงานที่สัมพันธ์กัน ดังนี้

1.สมองฝังตัวและเซนเซอร์

สมองกลฝังตัวที่ประกอบด้วยเซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ใช้ในากรเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพ และโลกดิจิทัล โดยเซนเซอร์สามารถตรวจจับสิงที่สนใจ รวมทั้งประมวลผลและ จัดเก็บข้อมูล แบบทันทีทันใด และมีหลายหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ คุณภาพอากาศ ความชื้น การเคลื่อนไหวและความเร็ว เซนเซอร์สามารถวัดสมบัติทางกายภาพและเปลี่ยนค่าที่วัดได้ให้เป็นสัญญาณที่อุปกรณ์นั้นๆ สามารถเข้าใจได้

2. เกตเวย์และเครือข่าย

เซนเซอร์ส่วนใหญ่ต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายและเกตเวย์เพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจึงทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบแลน (Local Area Network) เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายส่วนบุคคล

3. ส่วนสนับสนุนการบริการ

ส่วนสนับสนุนการบริการ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุน เช่น การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การควบคุมความปลอดภัย การบริหารจัดการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ การควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล และทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างแอป พลิเคชันกับอุปกรณN IoT การใช้งานแบบคลาวด์ ช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ขนาดใหญ่

4.แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันเป็นส่วนติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ และทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้จากระยะไกลผ่านางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังอาจเป็นรบบที่ควบคุมอุปกรณ์ ให้ทำงานสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ของการทำงานแบบอัตโนมัติ

4.3 ความหมายของ IP Adress

ip address คือองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเครือข่าย ip address จะเป็นตัวแทนของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโลกใบนี้ สามารถบอกได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่ไหน ซึ่งเลข ip

address จะไม่ซ้ำกัน ชื่อเรียกเต็มของ ip address คือ Internet Protocol Address จะประกอบไปด้วยตัวเลข 4 ชุด โดยในปัจจุบันมาตรฐานของ ip address คือ IPv4 และ IPv6 โดย IPv4 จะเป็นเลข 32 บิต และ IPv6 เป็นเลข 128 บิต

โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. Network Address หมายเลข IP สำหรับเครือข่าย จะถูกตั้งด้วย Router

2. Computer Address หมายเลข IP ประจำเครื่องในระบบเครือข่าย

จะแบ่ง IP address เป็นตาม class ได้ดังนี้

1.Class A มีตัวเลข 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีผู้ใช้งานจำนวนมาก สามารถกำหนดเลข ip address ได้ถึง 16 ล้านหมายเลข

2.Class B มีตัวเลข 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง กำหนดเลขสำหรับผู้ใช้งานประมาณ 65,000 หมายเลข

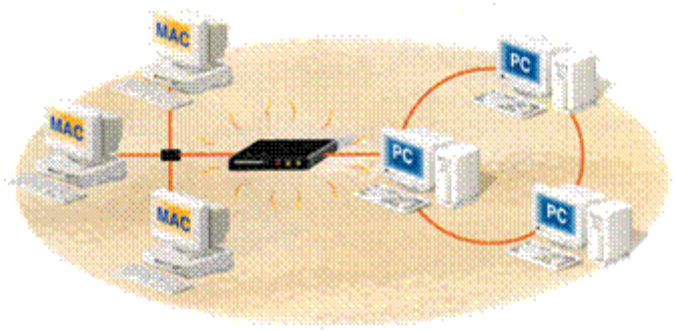
3.Class C มีตัวเลข 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องข่ายได้จำนวนหมายเลข 254 หมายเลข

4.Class D มีตัวเลข 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 จะใช้ในเครือข่ายแบบ Multitask เท่านั้น

5.Class E เป็น Class สำหรับอนาคต จึงยังไม่ได้กำหนดการใช้งาน

4.4 ความหมายของ Gateway

เกตเวย์(Gateway) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยสามารถเชื่อมต่อ LAN หลายๆ เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลต่างกัน และใช้สื่อส่งข้อมูลต่างชนิดกันได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อ Ethernet LAN ที่ใช้สายส่งแบบ UTP เข้ากับ Token Ring LAN ได้



เกตเวย์เป็นเหมือนนักแปลภาษาที่ทำให้เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลต่างชนิดกันสามารถสื่อสารกันได้ หากโปรโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลของเครือข่ายทั้งสองไม่เหมือนกันเกตเวย์ ก็จะทำหน้าที่แปลงโปรโตคอลให้ตรงกับปลายทางและเหมาะสมกับอุปกรณ์ของฮาร์ดแวร์ที่แต่ละเครือข่ายใช้งานอยู่นั้นได้ด้วย ดังนั้นอุปกรณ์เกตเวย์จึงมีราคาแพงและขั้นตอนในการติดตั้งจะซับซ้อนที่สุดในบรรดาอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด

ในการที่เกตเวย์จะสามารถส่งข้อมูลจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้อย่างถูกต้องนั้น ตัวของเกตเวย์เองจะต้องสร้างตารางการส่งข้อมูล หรือที่เรียกว่า routing table ขึ้นมาในตัวของมัน ซึ่งตารางนี้จะบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนอยู่เครือข่ายใด และอยู่ภายใต้เกตเวย์อะไร ตารางนี้จะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกระยะ สำหรับเครือข่ายขนาดใหญ่

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์อาจจะรวมเอาฟังก์ชันการทำงานที่เรียกว่า Firewall ไว้ในตัวด้วย ซึ่ง Firewall เป็นเหมือนกำแพงที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายของบริษัท เข้ามาเชื่อมต่อลักลอบนำข้อมูลภายในออกไปได้

4.5 ความหมายของ Cloud Computing

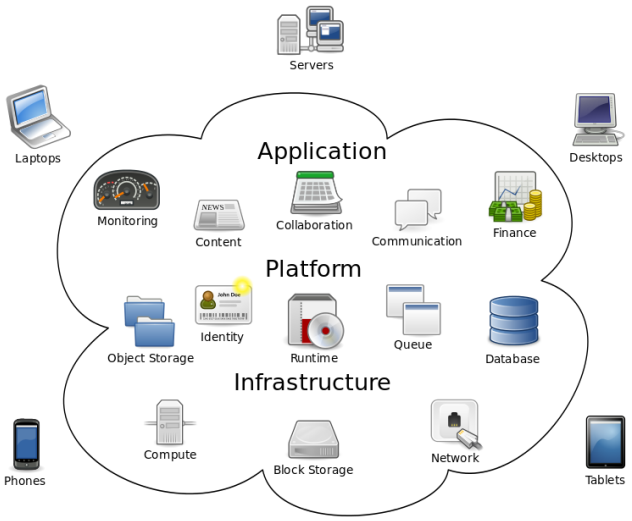
นิยามของ Cloud Computing

เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในปัจจุบัน ความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบของข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุน ความหลากหลายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การดูแลรักษา ค่าไฟฟ้า ค่า Bandwidth บุคลากรและอื่นๆ จึงทำให้เกิด Cloud Computing ขึ้นมาเพื่อทดแทนและแก้ไขความซับซ้อนของข้อมูลเหล่านี้

Cloud Computing ถูกนิยามและให้คำจัดกัดความว่า

การประมวลผลใดๆ ผ่านเครือข่าย Internet ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งาน เมื่อไรก็ตามที่มีความต้องการใช้ โดยไม่ยึดติดกับสถานที่ อุปกรณ์ และไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณและเวลา

แผนภาพของ Cloud Computing



Cloud computing

คุณลักษณะของ Cloud Computing

1. **On-demand self-service**Cloud Computingต้องสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. **Broad Network Access**Cloud Computingต้องสามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ

3. **Resource Pooling**Cloud Computingต้องสามารถนำทรัพยากรมารวมกันและใช้งานร่วมกันได้

4. **Rapid Elasticity**Cloud Computingต้องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มลดทรัพยากรได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณและระยะเวลา

5. **Measured Service**Cloud Computingต้องสามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ และสามารถคิดค่าใช้งานได้ตามการใช้งานจริง

ประเภทของ Cloud Technology

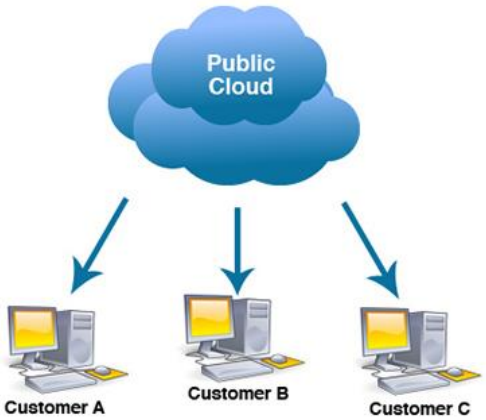
แบ่งตามรูปแบบการใช้งาน

1. **Private Cloud** เป็นการใช้งานภายในองค์กร สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้ใช้บริการเป็นผู้บริหารจัดการระบบ สามารถปรับเปลี่ยนระบบต่างๆได้ด้วยตนเอง ผู้

ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้งและดูแลรักษาให้เท่านั้น ข้อดีของบริการนี้คือมีความปลอดภัยสูงสุด

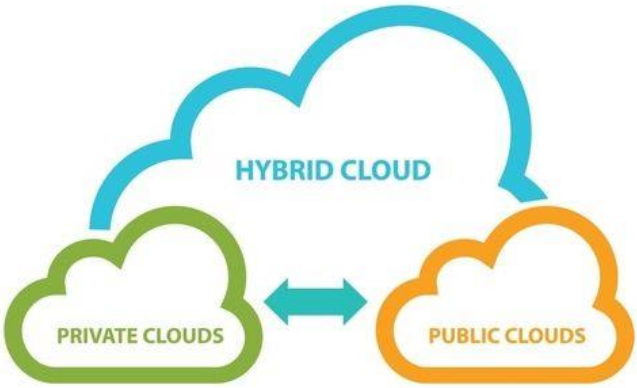
2. **Community Cloud** บริการ Cloud แบบกลุ่ม ประกอบไปด้วย Private Cloud ตั้งแต่2ขึ้นไปซึ่งมีการกำหนดข้อตกลงและแชร์ข้อมูลร่วมกัน

3. **Public Cloud** เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ โดยปกติจะใช้งานผ่านผู้ให้บริการซึ่งให้บริการผ่านเครือข่ายสาธารณะจุดเด่นของบริการนี้คือประสิทธิภาพสูงและ



ต้นทุนต่ำ

4. **Hybrid Cloud** เป็นการผสมผสานกันระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud โดยการนำข้อดีของแต่ละบริการมาใช้งานร่วมกัน



แบ่งตามรูปแบบการให้บริการ

1. **SaaS (Software as a service)** เป็นรูปแบบการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ผ่านผู้ให้บริการ เช่น Google Docutment, Office365, Gmail เป็นต้น
2. **PaaS (Platform as a service)** เป็นรูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนาในการพัฒนาโปรแกรม เช่น บริการ Google App Engine, Azure DB และ Amazon RDS เป็นต้น
3. **IaaS (Infrastructure as a Service)** เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การประมวณผล Storage และ Network เป็นต้น ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น Azure, AWS และ Netway Cloud เป็นต้น

ประโยชน์ของ Cloud Computing

1. **ประหยัดการลงทุนทรัพยากรคอมพิวเตอร์** เพราะใช้รูปแบบบริการแบบเช่าผ่านผู้ให้บริการ สามารถใช้บริการได้เท่าที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง พัฒนาและขึ้นระบบเองทั้งหมด
2. **สามารถสร้างระบบใหม่ขึ้นมาทันที** ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ การสร้างและลบจึงสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา
3. **เพิ่มขนาดทรัพยากรได้ง่ายดายและรวดเร็ว** ตามปริมาณการใช้งานหรือลดการใช้งานของผู้ที่ต้องการใช้
4. **เข้าถึงบริการได้จากทุกที่** ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet ผ่านผู้ให้บริการจึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์
5. **ลดปัญหาการดูแลระบบ** เนื่องจากบริการเป็นรูปแบบของการเช่าใช้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องดูแลระบบแทน ซึ่งจะช่วยลดทั้งความยุ่งยากของการดูแลและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องจ้างมาเพื่อมาดูแลระบบ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Cloud ในองค์กร

1. **Compute Engine** ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือการสร้าง Cloud Server สำหรับทำ Web Server หรือ Mail Server เป็นต้น
2. **Test and Developmnet –** องค์กรที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานด้วยตนเองอาจพบปัญหาระบบที่มีอยู่ที่ไม่เพียงพอ หรือต้องเสียเวลาในการขึ้นระบบซึ่งค่อนข้าง

ยาก ซับซ้อนและใช้เวลานาน เมื่อใช้ Cloud นักพัฒนาสามารถทดสอบระบบบน Cloud ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถย้าย Application จากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องจำเป็นต้องขึ้นระบบขึ้นใหม่

3. **Big Data Analytics -** เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ ปี องค์กรขนาดใหญ่จึงเลือกที่จะลงทุนหรือพัฒนา Big Data เพื่อรองรับการเติบโตและการประมวลผลในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ให้บริการ Big Data เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างที่เรารู้จักเช่น Google เป็นต้น

4. **Disaster Recovery –** ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง อาจเกิดจากความไม่สงบ สงคราม หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การมองหาไซต์สำรองหรือ DR Site จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ระบบของเราจะยังสามารถทำงานต่อไปได้

5. **Storage and Backup -** การเก็บข้อมูลบน Data Center ของตนเองอาจยังปลอดภัย หรือมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บ การใช้บริการ Cloud ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่ามีข้อมูลสำรองกรณีที่ต้องการใช้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของการปรับขนาดในอนาคต

บทที่ 5 ตัวต้านทานไฟฟ้า

5.1 ความหมายของตัวต้านไฟฟ้า

ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor)เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมามีค่าเฉพาะค่าค่าหนึ่งที่ใช้ในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดใน วงจรอิเล็กทรอนิกส์มักเรียกสั้นๆ ว่า อาร์ "R" มีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า โดยสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสัญลักษณ์ของความต้านทาน

หน่วยของความต้านทาน (Resistance)

ค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ถูกกำหนดให้มีหน่วยเรียกเป็น โอห์ม (OHM) เขียนแทนด้วยเครื่องหมายอักษรกรีกโบราณ คือ Ω (โอ เมก้า หรือ โอห์ม) ซึ่งได้จากค่ามาตรฐาน โดยการเอาแรงดันไฟฟ้า 1 โวลต์ ต่อกับความต้านทาน 1 โอห์ม และทำให้มีกระแสไหลในวงจร 1 แอมแปร์ ประกอบด้วย หน่วยค่าความต้านทานต่าง ๆ ดังนี้

1000 Ω(โอห์ม) เท่ากับ 1 KΩ (กิโลโอห์ม)

1000 KΩ (กิโลโอห์ม) เท่ากับ 1 MΩ (เมกกะโอห์ม)

ตัวต้านทาน บอกค่าความสามารถในการทนกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt)

5.2ชนิดของตัวความต้านทาน

เมื่อพิจารณาถึงตัวความต้านทานให้ดีแล้ว เราพอที่จะแบ่งตัวความต้านทานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.1 แบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทำตัวความต้านทาน

1.2 แบ่งตามชนิดการใช้งานของตัวความต้านทาน

ตัวความต้านทานที่แบ่งตามวัสดุที่ให้ทำนั้น มีอยู่ 2 ชนิด คือ วัสดุประเภทโลหะ (Metallic) และวัสดุประเภทอโลหะ (No Metallic)วัสดุ ประเภทโลหะ ที่ใช้ทำตัวความต้านทานนี้ส่วนมากจะใช้เส้นลวดเล็ก ๆ หรือแถบลวด (Ribbon) พันบนฉนวนที่เป็นแกนของตัวความต้านทาน และที่ปลายทั้งสองข้างของขดลวดจะต่อขาออกมาใช้งาน แล้วเคลือบด้วยฉนวนอีกทีหนึ่ง อุปกรณ์ ตัวความต้านทาน ที่ใช้เส้นลวดพันให้เกิดค่าความต้านทานนี้ส่วนมากจะเป็นพวกไวร์วาวด์รีซีสเตอร์ (Wire Wound Resistors) ตัวความต้านทานแบบนี้จะมีค่าความต้านทานที่แน่นอนและค่าความคลาดเคลื่อน น้อย ที่สุด แต่จะเป็นตัวความต้านทานที่มีขนาดใหญ่ และอัตราทนกำลังไฟฟ้า (วัตต์) ได้สูง วัสดุประเภทอโลหะ ที่ใช้ทำตัวความต้านทานนี้ ได้แก่ ผงคาร์บอน (Carbon) หรือ ผงการไฟต์ (Graphite) ที่อัดตัวกันแน่นเป็นแท่ง และใช้ฉนวนหุ้มเพื่อป้องกัน

ความชื้น แล้วต่อขาออกมาใช้งานจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลคาร์บอน และกราไฟต์ที่มีค่าความต้านทานสูงมาก ๆ นี้จึงสามารถนำมาใช้ทำเป็นตัวความต้านทานที่มีค่าสูง ๆ ได้ แต่จะมีขนาดเล็กลง ตัวความต้านทานประเภทนี้ จะมีค่าความคลาดเคลื่อนของความต้านทานมากและอัตราทนกำลังไฟฟ้าได้ไม่สูงมากนัก

5.3 แบ่งตามชนิด การใช้งานของตัวความต้านทาน

ตัวความต้านทานในการใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พอที่จะแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป โดยไม่ถือว่าตัวความต้านทานนั้น จะทำมาจากวัสดุประเภทโลหะ หรือ อโลหะ ก็ตาม ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

1 ตัวความต้านทาน ชนิดค่าคงที่ (Fixed Resistors)

2 ตัวความต้านทาน ชนิดเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistors)

3 ตัวความต้านทาน ชนิดปรับแต่งค่าได้ (Adjustable Resistors)

4 ตัวความต้านทาน ชนิดแบ่งค่าได้ (Tapped Resistors)

5. ตัวความต้านทานชนิดพิเศษ(SpeciaResistors)

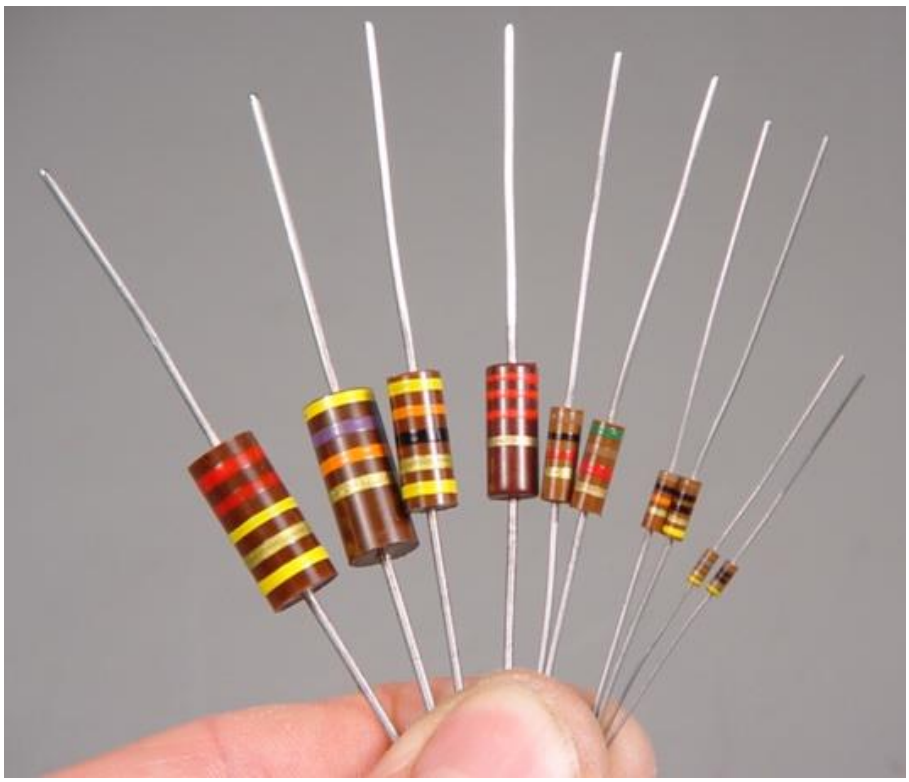
1 ตัวความต้านทาน ชนิดค่าคงที่ (Fixed Resistors)

คือ ตัวความต้านทานที่มีค่าแน่นอน ไม่สามารถแปรเปลี่ยนค่าของตัวมันเองได้ โดยมากแล้วตัวต้านทานชนิดนี้จะมีชื่อเรียกตามวัสดุที่นำมาสร้าง เช่น คาร์บอน, ฟิล์มคาร์บอน, ฟิล์มโลหะ หรือพวกเส้นลวดที่เป็นโลหะผสม

ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่มีหลายประเภท ที่นิยมในการนำมาประกอบใช้ในวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปมีดังนี้

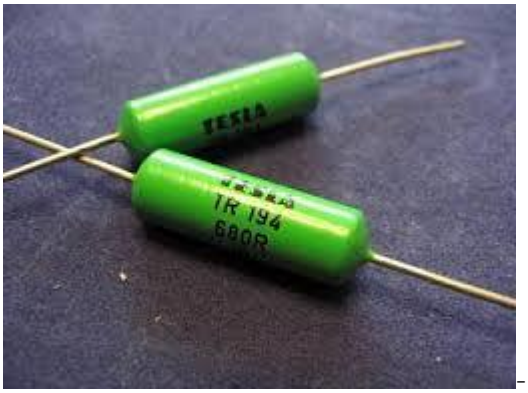
1. ตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสม (Carbon Composition) , (Carbon Resistor)
2. ตัวต้านทานแบบฟิล์มโลหะ (Metal Film)
3. ตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน (Carbon Film)
4. ตัวต้านทานแบบไวร์วาวด์ (Wire Wound)
5. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มหนา (Thick Film Network)
6. ตัวต้านทานแบบแผ่นฟิล์มบาง (Thin Film Network)

ความต้านทานแบบคาร์บอน (Carbon Resistor) เป็นตัวความต้านทานที่นำมาจากแท่งคาร์บอน หรือ การไฟต์ ซึ่งผสมกับตัวประสาน ฟีนอลลิก แล้วจึงต่อด้วยปลายขาโลหะ ทั้งสองข้างออกมาตัวต้านชนิดนี้เป็นแบบ ที่ใช้ในงานทั่ว ๆ ไป ซึ่งมันสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และแรงดัน ทรานเซี้ยนท์ได้ดี



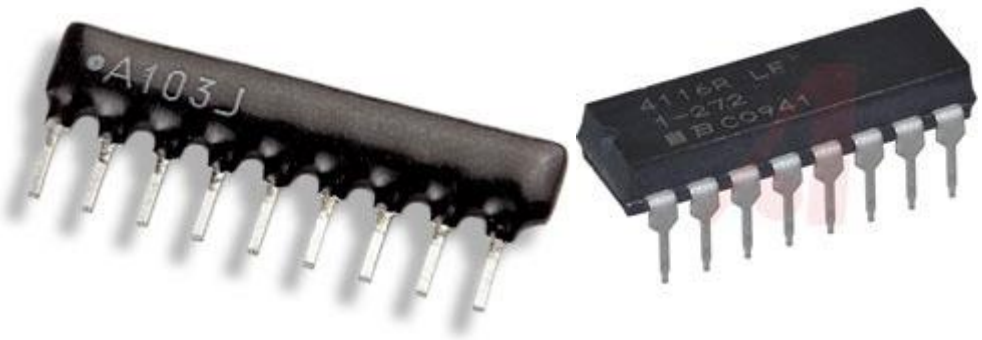
ตัวความต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอน (Carbon film Resistors) ตัวความต้านทานชนิดนี้ทำได้โดยการฉาบหมึก คาร์บอน ซึ่งเป็นตัวความต้านทานลงบนแท่งเซรามิค แล้วจึงนำไปเผา เพื่อให้เกิดเป็นแผ่นฟิล์มคาร์บอนขึ้นมา หรืออาจจะมีเทคนิคอื่น ๆ ในการผลิตฟิล์มคาร์บอนก็ได้ เมื่อได้แผ่นฟิล์มที่เคลือบอยู่บนแกนเซรามิคแล้ว จึงต่อขาโลหะที่จุดขั้วสัมผัสที่ปลายขาทั้ง 2 ของฟิล์มคาร์บอน ออกมาใช้งาน และตัวความต้านทานนี้จะถูกปรับให้มีค่าเที่ยงตรง เสร็จแล้วจึงฉาบด้วยสารที่เป็นฉนวน มีคุณสมบัติในการทำงานเหมือนกับคาร์บอนรีซีสเตอร์ ข้อดีของตัวความต้านทานชนิดนี้ คือ ราคาจะถูกกว่าแบบคาร์บอน แต่ไม่สามารถ ทนต่อแรงดันกระชากในช่วงสั้น ๆ ตัวความต้านทานแบบฟิลม์โลหะ (Metal Film Resistors) เป็นตัวความต้านทานที่มีลักษณะของโครงสร้างคล้ายคลึงกับแบบฟิล์มคาร์บอน แต่จะใช้ตัวที่ทำให้เกิดค่าความต้านทานเป็นสารจำพวกฟิล์มโลหะแทน เหมาะสำหรับงานซึ่งต้องการเสถียรภาพและความเที่ยงตรงสูงกว่าแบบคาร์บอน สามารถใช้กับงานที่เป็นกระแสไฟสลับได้ดี คือ จะมีย่านความถี่ต่ำไปจนถึงความถี่สูงเป็นเมกกะเฮิรตซ์ได้ และจะมีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิต่ำ ตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะนี้จะ มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยมากโดยจะมีค่าความ คลาดเคลื่อน +-1% และยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกได้ดีนอกจากนี้ยังเกิดสัญญาณรบกวนที่น้อยเมื่อเทียบกับตัวต้านทานชนิดคาร์บอน ฟิล์ม

ตัวความต้านทานแบบลวดพัน (Wire Wound Resistors) เป็นตัวความต้านทานที่ทำมาจากเส้นลวดโลหะผสม 2 ชนิด หรือ 3 ชนิด ขึ้นไป เช่น ทองแดง, นิเกิล, โครเมียม, สังกะสี และแมงกานีส พันอยู่บนแกนฉนวนเซรามิคที่มีการระบายความร้อนได้สูง และที่ปลายทั้งสองข้างของขดลวด จะต่อขาโลหะออกมา เพื่อนำไปใช้งาน แล้วเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบ, ซีเมนต์, ปลอกแก้ว หรือซิลิโคนเพื่อเป็นฉนวน และป้องกันความชื้น ตัวความต้านทานชนิดนี้ เหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดและความเที่ยงตรงสูง จะเป็นตัวความต้านทานที่มีขนาดใหญ่ ส่วนมากค่าความต้านทานของมันจะเขียนบอกไว้ที่ตัวของมัน นิยมใช้ในวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า เช่น เป็นตัวความต้านทานแบ่งแรงดันในภาคจ่ายไฟ หรือใช้ในวงจรเครื่องไฟฟ้าที่กินกระแสสูง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น

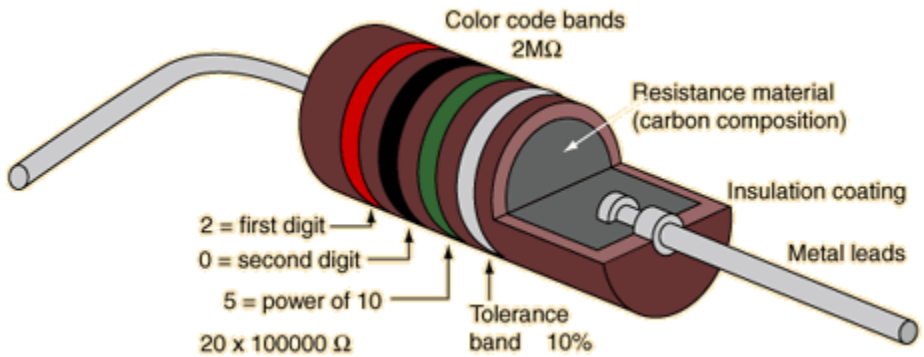


ตัวต้านทานชนิดออกไซด์ของโลหะ (Metal Oxide Resistor) ตัวต้านทานชนิดนี้มีโครงสร้างตัวต้านทานที่เคลือบด้วยออกไซด์โลหะ ประเภทดีบุกลงบนวัสดุที่ใช้เป็นฉนวน โดยอัตราส่วนของออกไซด์โลหะ จะเป็นตัวกำหนดค่าความต้านทานให้กับตัวต้านทานชนิดนี้ คุณสมบัติพิเศษสำหรับตัวต้านทานชนิดออกไซด์ของโลหะ คือ สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี ตัวต้านทานชนิดออกไซด์ของโลหะ

ตัวต้านทานชนิดแผ่นฟิล์มหนา (Thick Film Resistor) ตัวต้านทานแบบฟิล์มหนามีอยู่ 2 แบบ คือ แบบ SIP (Single in line Package) และ DIP (Dual in Line Package)ตัวต้านทานแบบ SIP จะต่อลวดตัวนำออกจากความต้านทานภายใน เพียงแถวเดียว ส่วนตัวต้านทานแบบ DIP จะมีลวดตัวนำ 2 แถว ต่อออกมาภายนอก ซึ่งตัวต้านทานแบบฟิล์มหนาทั้งสองแบบจะได้รับการปรับแต่งให้ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 2% โดยค่าความต้านทาน ที่ใช้ในงานทั่วไปของตัวต้านทานชนิดนี้อยู่ระหว่าง 22 โอห์ม ถึง 2.2เมกะโอห์ม และมีอัตราทนกำลัง ประมาณ 1/2วัตต์



<u>ค่าความต้านทาน</u> มีขนาดตั้งแต่ 1 โอห์ม จนถึง 20 เมกกะโอห์ม ซึ่งค่าความต้านทานแต่ละค่าแตกต่างกันเนื่องจากความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้ทำ ไม่เท่ากัน มีขนาดทนกำลังงาน ตั้งแต่1/10, 1/8, 1/4, 1/2, 1 หรือ 2 วัตต์ มีค่าความผิดพลาด ± 5 %, ± 10% หรือ ± 20 % นิยมบอกค่าความต้านทานเป็นรหัสแถบสี



2 ตัวความต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistors)คือ ความต้านทานชนิดที่สามารถเปลี่ยนค่าได้ โดยการใช้แกนหมุน (แบบวงแหวน) หรือเลื่อนแกน (แบบสไลด์) จะใช้ในงานที่ต้องการปรับค่าความต้านทานบ่อยๆ ตัวต้านทานชนิดนี้จะมีหน้าคอนแท็คสำหรับใช้ในการหมุนเลื่อนหน้าคอนแท็คแสดงวัสดุ ที่ใช้ทำตัวความต้านทานชนิดนี้ อาจจะเป็นวัสดุประเภทเดียวกับที่ช้ำตัวความต้านทานแบบคงที่ คือ ชนิดคาร์บอน (Carbon) หรือชนิดเส้นลวด (Wire-Wound) ซึ่งแล้วแต่ว่าจะต้องการควบคุมปริมาณของกระแสจำนวนมากน้อยเท่าไร ถ้าใช้กับวงจรที่กระแสสูง วัสดุที่ใช้จะเป็นแบบเส้นลวด ถ้าใช้กับวงจรกระแสต่ำจะใช้กับวัสดุประเภทคาร์บอน จะมี แกนสำหรับหมุน (แบบวงแหวน) หรือแกนสำหรับเลื่อน (แบบสไลด์) วัสดุที่ใช้ทำตัวความต้านทานชนิดนี้ อาจจะเป็นวัสดุประเภทเดียวกับที่ใช้ทำตัวความต้านทานแบบคงที่ คือ ชนิดคาร์บอน (Carbon) หรือชนิดเส้นลวด (Wire-Wound) ซึ่งแล้วแต่ว่าจะต้องการควบคุมปริมาณของกระแสจำนวนมากน้อยเท่าไร ถ้าใช้กับวงจรที่กระแสสูง วัสดุที่ใช้จะเป็นแบบเส้นลวด ถ้าใช้กับวงจรกระแสต่ำจะใช้กับวัสดุประเภทคาร์บอนการใช้งานของตัวความต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้ จะมีลักษณะการใช้งานอยู่ 2 ชนิด คือ

1.การใช้งานเป็นรีโอสะตาท (Rheostat) เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร จะมีลักษณะการต่อวงจรอนุกรมกับโหลด (Load)

2.การใช้งานเป็นโพเทนทิโอมิเตอร์ (Potentionmeter) ใช้สำหรับควบ คุมโวลต์เตจของวงจร หรือใช้สำหรับปรับสัญญาณต่าง ๆ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เช่น วอลลุ่ม (Volume), เบส (Bass) และทรีเบิล (Treble) หรือปุ่มปรับความสว่างของโทรทัศน์ (Brightness) และอื่น ๆ ฯลฯ เรียก สั้นๆ ว่า พอท (POT) หรือที่นิยมเรียกกันว่า วอลุ่ม (Volume) มีทั้งชนิดที่เป็นแกนหมุน (Rotary) และชนิดที่เป็นแกนเลื่อน(Slide) ทำจากคาร์บอน จะมีค่าความต้านทาน ตั้งแต่ 1 KW ถึง 5 MW อัตราการทนกำลังงานต่ำได้ประมาณ 1/2 –2 วัตต์ ถ้าเป็นชนิดไวร์วาวด์ จะมีอัตราการทนกำลังงานได้สูงและมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้ละเอียดกว่าชนิดผงคาร์บอนทริม พอท (Trim pot) หรือที่เรียกว่าวอลุ่มเกือกม้า เป็นวอลุ่มขนาดเล็กไม่มีแกนปรับส่วนมากจะถูกออกแบบให้ยึดติดแผ่นวงจร ภายในของเครื่องโดยมากจะเป็นชนิดผงคาร์บอน

เขียนค่าความต้านทานไว้เป็นตัวเลข ถ้าต้องการปรับค่าจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ไขควงเล็กการเลือกใช้ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ วอลุ่มถูกนำไปใช้งานในการปรับแต่งหรือควบคุมต่าง ๆ เช่น ควบคุมความดังของเสียง (Volume Control) ควบคุมความเข้มของสี (Color Control) วอลุ่มบอกค่าความต้านทานและชนิดเป็นตัวเลขและตัวอักษร ไว้ที่ตัวของวอลุ่ม แบบแกนหมุนสามารถหมุนแกนโดยรอบ ได้ประมาณ 300 องศา แต่ละชนิดจะมีลักษณะ อัตราส่วนความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน

ชนิด เอ (A-type) เป็นชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานจากน้อยไปหามาก เป็นอัตราส่วนแบบทวีคูณ (Log scale)

ชนิด บี (B-type) เป็นชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานจากน้อยไปหามาก เป็นอัตราส่วนแบบสม่ำเสมอเชิงเส้น

ชนิด ซี (C-Type) เป็นชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานจากน้อยไปหามาก เป็นอัตราส่วนแบบทวีคูณ หรือแบบ แอนติล็อก (Antilog)

ชนิด เอ็มเอ็น (MN-Type) เป็นวอลุ่มชนิดที่ถูกออกแบบมาใช้เป็นวอลุ่มสำหรับการปรับเสียงลำโพงซ้าย-ขวา (Balance) ในระบบสเตริโอ

3. ตัวความต้านทานชนิดปรับแต่งค่าได้ (Adjustable Resistors) คือ ค่าความต้านทานที่สามารถปรับตำแหน่งตามค่าที่ต้องการได้ ซึ่งจะได้เฉพาะค่าใดค่าหนึ่งที่ปรับไว้เท่านั้น โดยมากใช้ตัวความต้านทานชนิดแบบไวร์วาวด์ และที่บนตัวของตัวความต้านทานชนิดนี้จะมีปลอกโลหะสวมอยู่และสามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ต้องการได้ เสร็จแล้วซันสกูรล็อคให้จุดสัมผัสของปลอกโลหะ กดลงบนขดลวดความต้านทานให้แน่นเพื่อป้องกันการอาร์คของหน้าสัมผัส

4. ตัวความต้านทานชนิดแบ่งค่าได้ (Tapped Resistors) คือ ตัวความต้านทานแบบชนิดไวร์วาวด์ แต่ตัวความต้านทานนี้อาจถูกแท็ปขดลวดความต้านทานออกมาเป็น ค่าความต้านทานสองหรือสามค่าได้ ซึ่งจะต่างจากตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้ตรงที่ไม่มีปลอกโลหะสวมเพื่อปรับค่า ความต้านทาน

5. ตัวความต้านทานชนิดพิเศษ (Special Resistors) คือ ตัวความต้านทานที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามอุณหภูมิและความเข้มของแสงที่ มา ตกกระทบตัวความต้านทานนี้ อันได้แก่ เทอร์มิสเตอร์(Thermister) และ แอล ดีอาร์ (LDR Light Dependent Resistor) เทอร์มิสเตอร์ (Thermister)เป็นอุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงกล่าวคือ ค่าความต้านทานในตัวมันจะเปลี่ยนไปกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นตัวความต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) ผลิตออกใช้งานในรูปร่างขนาดต่าง ๆ กัน บ้างก็มีรูปเป็นจานเล็ก ๆ และบางประเภทเป็นแท่งเล็ก ๆ คล้ายกับตัวความต้านทาน เทอร์มิสเตอร์ จะมีอยู่ 2 ประเภท แบ่งตาม ส.ป.ส. ของอุณหภูมิ (Temperature-Coefficient) คือ

1. แบบ NTC (Negative Temperature Coefficient) คือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานจะลดลงเป็นชนิดที่ปกติจะมีความต้านทานสูงเมื่อได้รับความร้อน ค่าความต้านทานจะต่ำลง ใช้งานด้านการตรวจสอบความร้อนเพื่อควบคุมระดับการทำงาน เช่น ในวงจรขยายเสียงที่ดีใช้ตรวจจับความร้อนที่เกิดจากการทำงานแล้วป้อนกลับไปลด การทำงานของวงจรให้น้อยลง เพื่ออุปกรณ์หลักจะไม่เกิดความร้อนมากจนเกินไป

2. แบบ PTC (Positive Temperature Coefficient) คือ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเป็น ชนิดที่ปกติจะมีค่าความต้านทานต่ำ เมื่อได้รับความร้อนจะทำให้มีค่าความต้านทานสูงขึ้นตามลำดับอุณหภูมิ นำไปใช้ตรวจสอบระดับความร้อน หรือทำให้เกิดความร้อนขึ้นเพื่อควบคุมการจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวด เช่น วงจรล้างสนามแม่เหล็กอัตโนมัติของเครื่องรับโทรทัศน์สี (Degaussing coil) เป็นต้น แอลดีอาร์ (LDR : Light Dependent Resistor) คือ ความต้านทานชนิดที่ไวต่อแสง กล่าวคือ ตัวความต้านทานนี้สามารถเปลี่ยนสภาพทางความนำไฟฟ้า ได้เมื่อมีแสงมาตกกระทบ บงครั้งเรียกว่าโฟโตรีซีสเตอร์(PhotoResistor) หรือ โฟโตคอนดัคเตอร์ (Photo Conductor) เป็นตัวต้านทานที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ประเภทแคดเมี่ยมซัลไฟด์ (Cds Cadmium Sulfide)หรือแคดเมี่ยมซิลินายส์ (CdSe Cadmium Selenide)ตัวต้านทานฟิวส์ตัวต้านทานแบบนี้จะมีค่าความต้านทานคงที่ เมื่อมีกระแสไหลผ่านมากเกินไป ตัวต้านทานชนิดนี้จะทำหน้าที่จำกัดการไหลของกระแส หรือทำหน้าที่เป็นฟิวส์ตัดการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่ให้ผ่านวงจร

ตัวต้านทานแบบ SMT ตัวต้านทานแบบประกบผิวหน้า ระบุค่าความต้านทานด้วยรหัสตัวเลข โดยตัวต้านทาน SMT ความแม่นยำปกติ จะระบุด้วยรหัสเลข 3 หลัก สองหลักแรกบอกค่าสองหลักแรกของความต้านทาน และ หลักที่ 3 คือค่าเลขยกกำลังของ 10 ตัวอย่างเช่น “472” ใช้หมายถึง “47” เป็นค่าสองหลักแรกของค่าความต้านทาน คูณด้วย 10 ยกกำลังสอง โอห์ม

ส่วน ตัวต้านทาน SMT ความแม่นยำสูง จะใช้รหัสเลข 4 หลัก โดยที่ 3 หลักแรกบอกค่าสามหลักแรกของความต้านทาน และ หลักที่ 4 คือค่าเลขยกกำลังของ 10 กำลังวัตต์ตัวต้านทานมีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 1/8 วัตต์ ไปจนถึงหลาย สิบวัตต์ตามแต่งานที่ใช้โดยทั่วไปชนิดของตัวต้านทานที่มักใช้กันบ่อย ๆ คือ ตัวต้านทานจำพวก คาร์บอนฟิล์มคาร์บอน และฟิล์มโลหะกำลังไฟฟ้าในตัวต้านทานเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน โดยกำลังไฟฟ้านี้จะมีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt) ซึ่งตัวต้านทาน ที่มีใช้กันก็มีขนาดตั้งแต่ 1/8 วัตต์ ไปจนถึงหลายร้อยวัตต์แสดงค่ากำลังไฟฟ้า 10w,5w,3w,2w,1w,1/2w,1/4w,1/8w. ถ้า เราใช้ตัวต้านทานที่มีกำลังไฟฟ้าต่ำกว่ากำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในวงจร ก็อาจจะทำให้ตัวต้านทานร้อนจนอาจะไหม้ได้ แต่ในวงจรบางแบบก็ต้องการให้ความร้อนนี้เกิดขึ้นมา เช่น ในอุปกรณ์ทำความ ร้อน **ฮีทเตอร์ (heater)** ตัวกำเนิดความร้อนก็คือ ตัวต้านทานที่กำลังสูง ซึ่งทำมาจากลวดนิโครม กำลังไฟฟ้านี้จะเกิดจาก เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวด แต่ในวงจรวิทยุความร้อนที่เกิดจากตัว

ต้านทานนั้นไม่ดี เพราะฉะนั้น วงจรก็ต้องมีการเลือกตัวต้านทานให้มีอัตราทน กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับวงจร ในรูปที่ 3 เป็นรูปของตัวต้านทานขนาดต่างๆ ที่สามารถพบได้ทั่วไป

บรรณานุกรม

แหล่งอ้างอิงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ : https://sites.google.com/site/weeraya571031239/1-2-wiwathnakar-khxng-khxmphiwtexr

แหล่งอ้างอิงชนิดของคอมพิวเตอร์ : https://sites.google.com/site/khumxwu/khxmphiwtexr-laea-xupkrn-thorkhmnakhm/chnid-khxng-khxmphiwtexr

แหล่งอ้างอิงความแตกต่างระหว่างไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ : http://fitrox.lnwshop.com/article/132/microprocessor

แหล่งอ้างอิง ความหมายของ IOT : https://th.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/iot-internet-of-things

แหล่งอ้างอิง ความหมายของ Cloud Computing https://netway.co.th/kb/blog/cloud-managed-services/cloud-computing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3

แหล่งอ้างอิงตัวต้านทานไฟฟ้า: http://www.psptech.co.th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99resistor%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-14842.page